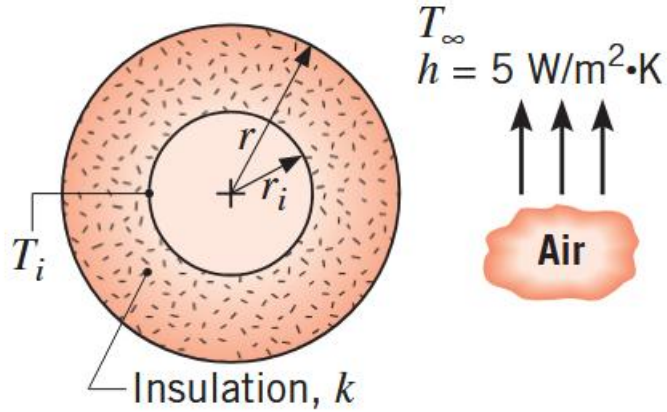
Exemple 3.6 : épaisseur optimale d'isolant

L'existence possible d'une épaisseur d'isolation optimale pour les systèmes radiaux est suggérée par la présence d'effets concurrents associés à une augmentation de cette épaisseur. En particulier, bien que la résistance de conduction augmente avec l'ajout d'isolation, la résistance de convection diminue en raison de l'augmentation de la surface extérieure. Il peut donc exister une épaisseur d'isolation qui minimise les pertes de chaleur en maximisant la résistance totale au transfert de chaleur. Résolvez cette question en considérant le système suivant.



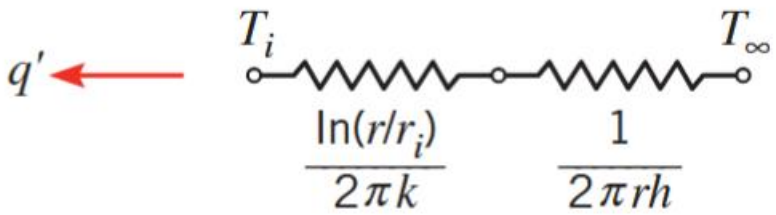
1. Un tube de cuivre à paroi mince de rayon r_i est utilisé pour transporter un réfrigérant à basse température et se trouve à une température T_i inférieure à celle de l'air ambiant à T_∞ autour du tube. Existe-t-il une épaisseur optimale associée à l'application d'une isolation au tube ?

2. Confirmez le résultat ci-dessus en calculant la résistance thermique totale par unité de longueur de tube pour un tube de 10 mm de diamètre ayant les épaisseurs d'isolation suivantes : 0, 2, 5, 10, 20 et 40 mm. L'isolation est composée de verre cellulaire de conductivité thermique $k = 0.055$ W/(m · K), et le coefficient de convection de surface extérieure est de 5 W/m^2 · K.

CORRECTION

Résistance au transfert de chaleur

La résistance au transfert de chaleur entre le réfrigérant et l'air est dominée par la conduction dans l'isolation et la convection dans l'air. Le circuit thermique est donc :



La résistance thermique totale par unité de longueur de tube est alors :

$$R'_{tot} = \frac{\ln(r/r_i)}{2\pi k} + \frac{1}{2\pi r h} \tag{1}$$

Le premier terme de l'équation représente la résistance thermique due à la conduction à travers l'isolation cylindrique, tandis que le second terme représente la résistance thermique due à la convection à la surface extérieure du tube.

Le flux de chaleur par unité de longueur est :

$$q' = \frac{T_\infty - T_i}{R'_{tot}}$$

CORRECTION

Une épaisseur d'isolation optimale serait associée à la valeur de r qui minimise q' ou maximise R'_{tot}. Une telle valeur pourrait être obtenue à partir de l'exigence que :

$$\frac{dR'_{tot}}{dr} = 0 \tag{1}$$

D'où :

$$\frac{1}{2\pi kr} - \frac{1}{2\pi r^2 h} = 0 \tag{2}$$

ou

$$r = \frac{k}{h} \tag{3}$$

Pour déterminer si le résultat précédent maximise ou minimise la résistance totale, la dérivée seconde doit être évaluée. D'où :

$$\frac{d^2 R'_{tot}}{dr^2} = -\frac{1}{2\pi kr^2} + \frac{1}{\pi r^3 h} \tag{4}$$

ou, à $r = k/h$:

$$\frac{d^2 R'_{tot}}{dr^2} = \frac{1}{\pi (k/h)^2}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{2k}\right) = \frac{1}{2\pi k^3/h^2} > 0 \tag{5}$$

CORRECTION

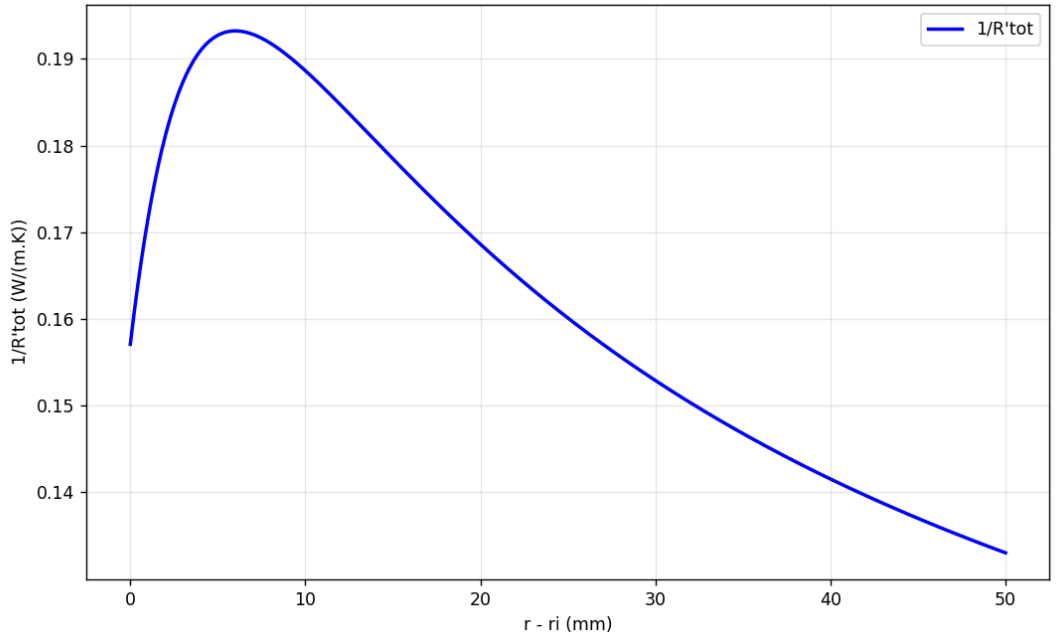
On définit un **rayon critique d'isolation** : $r_c = \frac{k}{h}$. Pour $r < r_c$, le transfert de chaleur q' augmente avec r tandis qu'il diminue pour $r > r_c$.

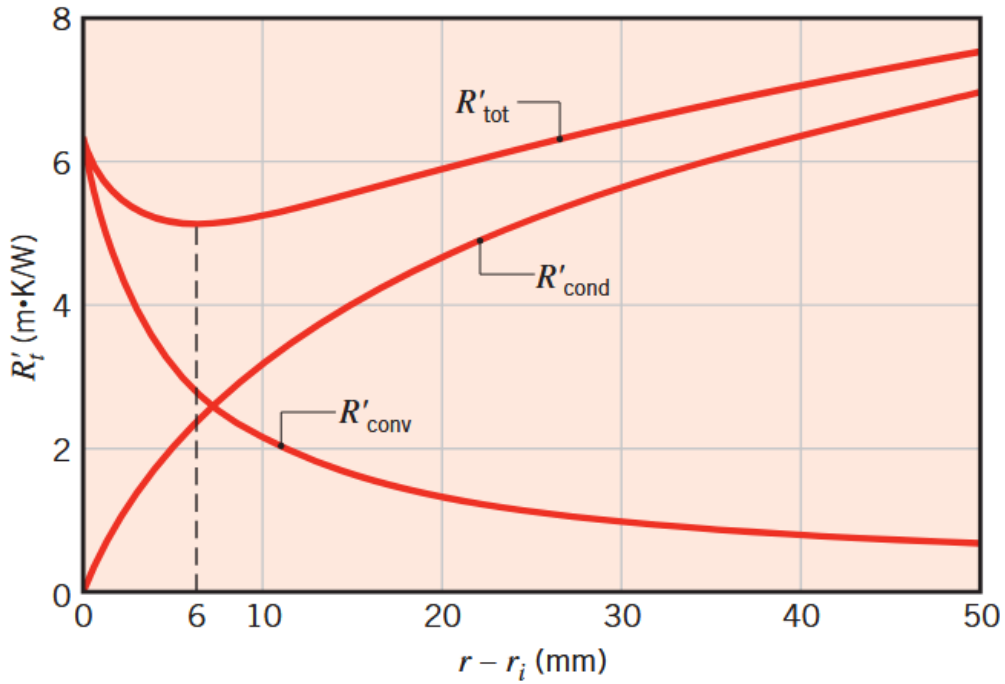
Avec $h = 5\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$ et $k = 0.055\,\mathrm{W/(m \cdot K)}$, le rayon critique est :

$$r_c = \frac{k}{h} = \frac{0.055\,\mathrm{W/(m \cdot K)}}{5\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}} = 0.011\,\mathrm{m} \tag{1}$$

Par conséquent, $r_c > r_i$ et le transfert de chaleur augmentera avec l'ajout d'isolation jusqu'à une épaisseur de :

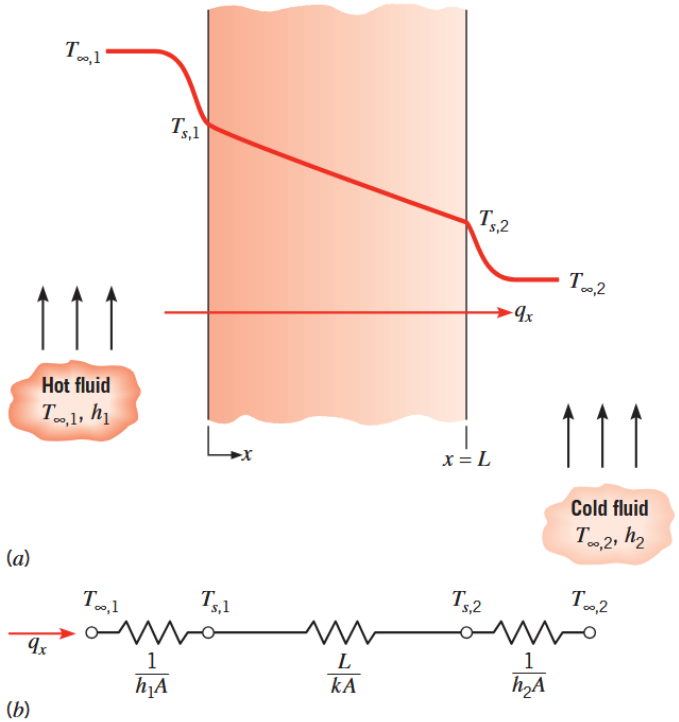
$$r_c - r_i = (0.011 - 0.005)\ \mathrm{m} = 0.006\,\mathrm{m} \tag{2}$$

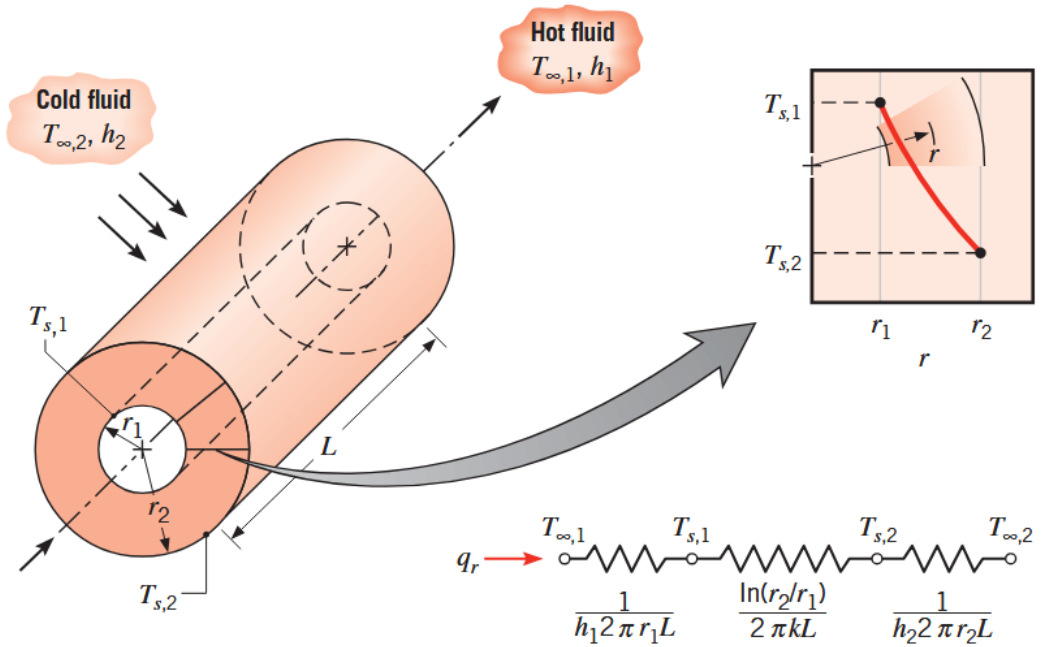




Résumé des résultats de conduction unidimensionnelle

De nombreux problèmes importants sont caractérisés par une conduction unidimensionnelle en régime permanent dans des parois planes, cylindriques ou sphériques sans génération d'énergie thermique. Les résultats clés pour ces trois géométries sont résumés dans le Tableau ci-après, où $\Delta T = T_{s,1} - T_{s,2}$, entre les surfaces intérieure et extérieure.



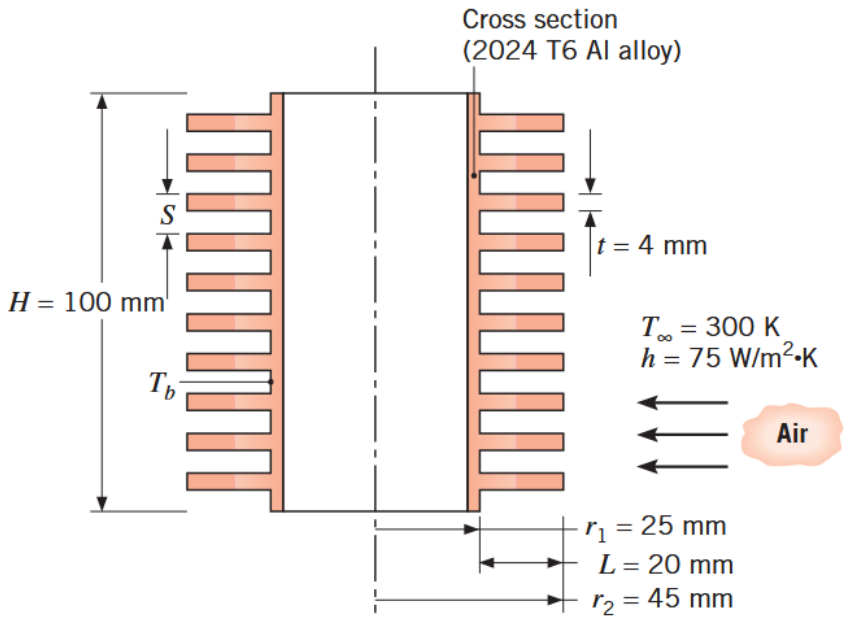


Solutions unidimensionnelles en régime permanent de l'équation de la chaleur sans génération $\Delta T = T_{s,1} - T_{s,2}$

	Paroi plane	**Paroi cylindrique**[a]	**Paroi sphérique**[a]
Équation de la chaleur	$\frac{d^2T}{dx^2} = 0$	$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dT}{dr}\right) = 0$	$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dT}{dr}\right) = 0$
Distribution de température	$T_{s,1} - \Delta T\frac{x}{L}$	$T_{s,2} + \Delta T\frac{\ln(r/r_2)}{\ln(r_1/r_2)}$	$T_{s,1} - \Delta T\left[\frac{1-(r_1/r)}{1-(r_1/r_2)}\right]$
Flux de chaleur (q'')	$k\frac{\Delta T}{L}$	$\frac{k\Delta T}{r\ln(r_2/r_1)}$	$\frac{k\Delta T}{r^2[(1/r_1)-(1/r_2)]}$
Taux de transfert de chaleur (q)	$kA\frac{\Delta T}{L}$	$\frac{2\pi Lk\Delta T}{\ln(r_2/r_1)}$	$\frac{4\pi k\Delta T}{(1/r_1)-(1/r_2)}$
Résistance thermique $(R_{t,cond})$	$\frac{L}{kA}$	$\frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi Lk}$	$\frac{(1/r_1)-(1/r_2)}{4\pi k}$

Exemple 3.10

Le cylindre moteur d'une motocyclette est construit en alliage d'aluminium 2024-T6 et a une hauteur $H = 100$ mm et un diamètre extérieur $D = 2r_1 = 50$ mm. Dans des conditions de fonctionnement typiques, $q_t = 2$ kW de chaleur est transférée du cylindre vers l'air ambiant à 300 K, avec un coefficient de convection de h = 75 W/m$^2\cdot$ K.



Des ailettes annulaires sont coulées intégralement avec le cylindre pour réduire la température du cylindre. Considérez dix ailettes espacées de manière égale, chacune ayant une épaisseur $t = 4$ mm et une longueur $L = 20$ mm. Quelle réduction de la température du cylindre peut être obtenue par l'utilisation des ailettes ?

aluminium 2024-T6 ($T \approx 550$ K) : $k = 186$ W/m $\cdot$ K.

Comme $R_{t,o} = \dfrac{\theta_b}{q_t} = \dfrac{1}{\eta_o h A_t}$, on a :

$$\theta_b = \frac{q_t}{\eta_o h A_t} \quad \text{avec} \quad \eta_o = 1 - \frac{N\ A_f}{A_t}(1 - \eta_f)$$

Outre le calcul de A_f et A_t, il faut étudier un modèle d'ailette annulaire de rayons interne r_1 et externe r_2 pour estimer η_f.

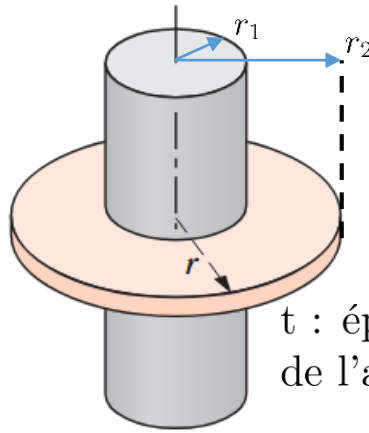
Efficacité thermique de cette ailette annulaire

CORRECTION

On considère une ailette de forme annulaire, de rayons intérieur r_1 et extérieur r_2, et d'épaisseur t. Le matériau est homogène, de conductivité thermique k, et l'ailette dissipe la chaleur par convection avec un fluide ambiant à température T_∞, selon un coefficient d'échange h. Le bord extérieur (cylindrique) en $r = r_2$, de hauteur t, est supposé **adiabatique**.

La conduction radiale dans l'ailette obéit à :

$$\frac{k}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dT}{dr}\right) - \frac{2h}{t}(T - T_\infty) = 0 \quad \text{facteur 2 pour les 2 faces}$$



t : épaisseur de l'ailette

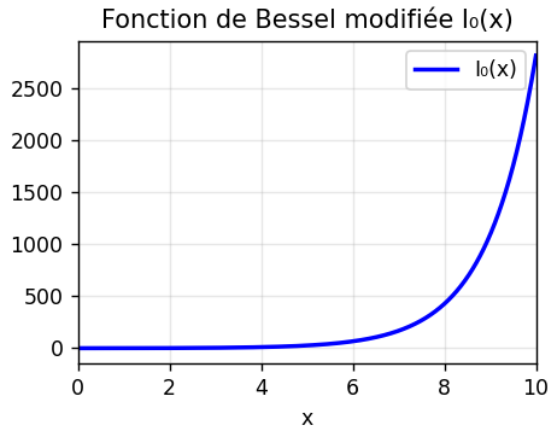
On pose $\theta(r) = T(r) - T_\infty$, $\theta_b = T_b - T_\infty$, et $m^2 = \dfrac{2h}{kt}$, ce qui donne :

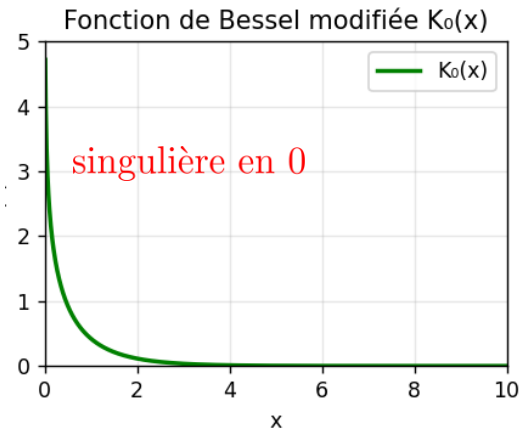
$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{d\theta}{dr}\right) - m^2\theta = 0$$

La solution de cette équation différentielle est : $\theta(r) = AI_0(mr) + BK_0(mr)$ où I_0 et K_0 sont les fonctions de Bessel modifiées d'ordre 0.

Les conditions aux limites sont:

- En $r = r_1$, température imposée : $\theta(r_1) = \theta_b$
- En $r = r_2$, bord adiabatique : $\left.\dfrac{d\theta}{dr}\right|_{r=r_2} = 0$





CORRECTION

Comme $\frac{d}{dr}I_0(mr) = mI_1(mr), \quad \frac{d}{dr}K_0(mr) = -mK_1(mr)$ on obtient :

$$\left.\frac{d\theta}{dr}\right|_r = AmI_1(mr) - BmK_1(mr)$$

Les deux conditions aux limites conduisent au système linéaire :

$$\begin{cases} AI_0(mr_1) + BK_0(mr_1) = \theta_b \\ AmI_1(mr_2) - BmK_1(mr_2) = 0 \end{cases}$$

La résolution de ce système donne les coefficients A et B. En les remplaçant dan

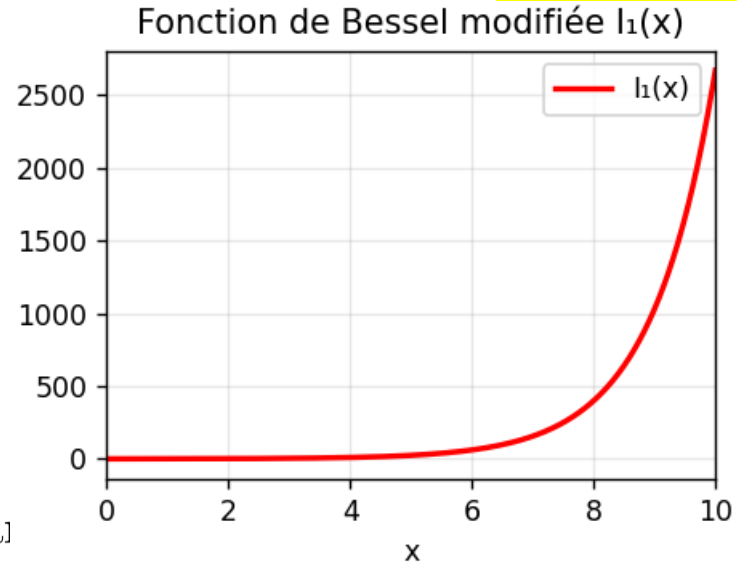
$$\left.\frac{d\theta}{dr}\right|_{r=r_1} = AmI_1(mr_1) - BmK_1(mr_1)$$

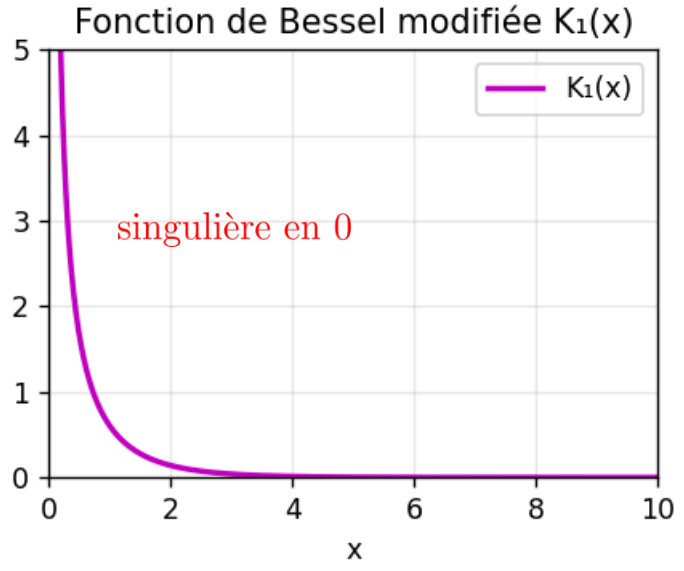
on obtient :

$$\boxed{\left.\frac{d\theta}{dr}\right|_{r=r_1} = m\,\theta_b\,\frac{K_1(mr_2)I_1(mr_1) - I_1(mr_2)K_1(mr_1)}{I_0(mr_1)K_1(mr_2) + I_1(mr_2)K_0(mr_1)}}$$

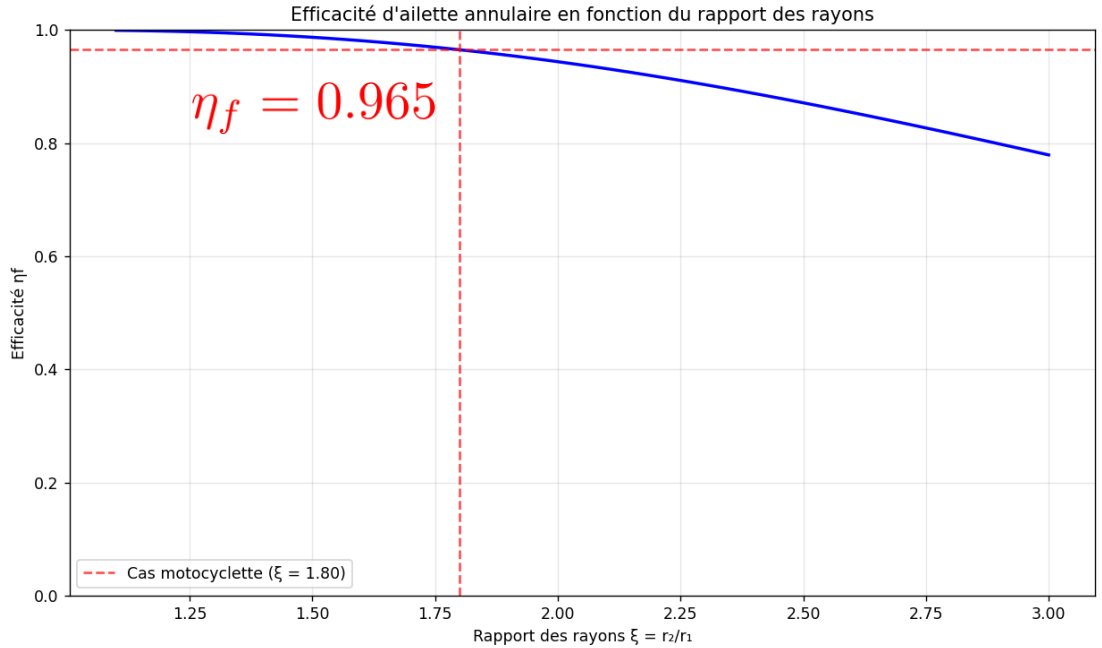
L'efficacité thermique est le rapport entre le flux q_f et le flux q_{max} :

$$\eta_f = \frac{q_f}{q_{max}} = \frac{-2\pi ktr_1 \left.\frac{d\theta}{dr}\right|_{r=r_1}}{2\pi h(r_2^2 - r_1^2)\theta_b} = \frac{-ktr_1}{h(r_2^2 - r_1^2)\theta_b} \left.\frac{d\theta}{dr}\right|_{r=r_1}$$

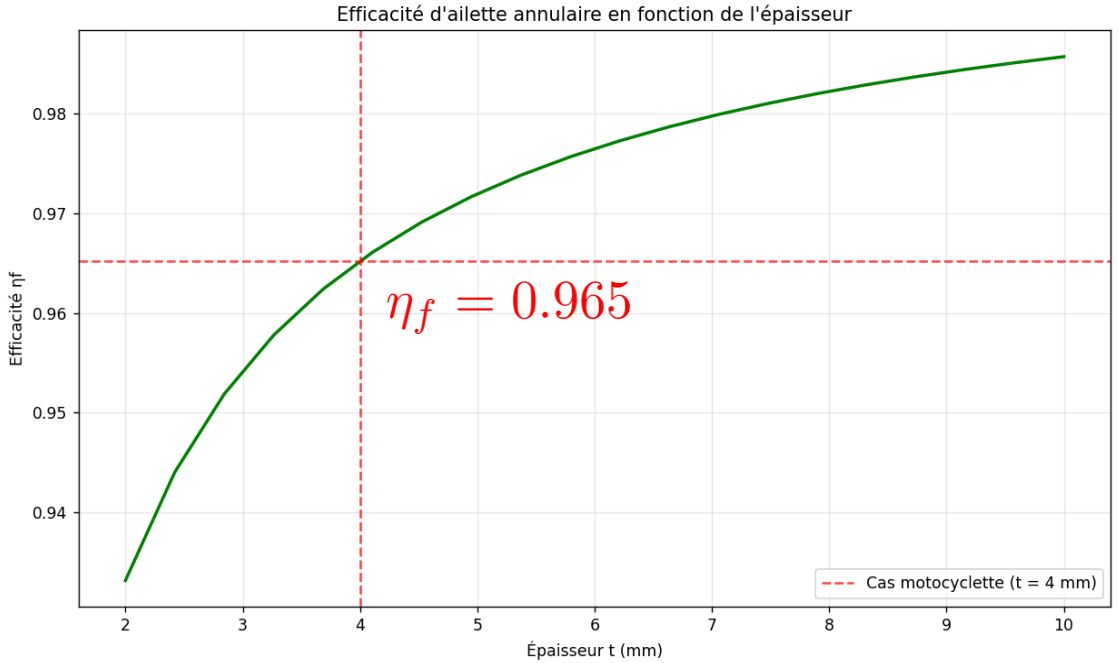




CORRECTION



$$\eta_f = \frac{q_f}{q_{max}} = \frac{-2\pi k t r_1 \left.\frac{d\theta}{dr}\right|_{r=r_1}}{2\pi h(r_2^2 - r_1^2)\theta_b} = \frac{-k t r_1}{h(r_2^2 - r_1^2)\theta_b} \left.\frac{d\theta}{dr}\right|_{r=r_1}$$



$$\left.\frac{d\theta}{dr}\right|_{r=r_1} = m\ \theta_b \frac{K_1(mr_2)I_1(mr_1) - I_1(mr_2)K_1(mr_1)}{I_0(mr_1)K_1(mr_2) + I_1(mr_2)K_0(mr_1)}$$

$$m^2 = \frac{2h}{kt}$$

CORRECTION

où

$$A_f = 2\pi(r_2^2 - r_1^2) = 2\pi[(0.045\ \text{m})^2 - (0.025\ \text{m})^2] = 0.00879\ \text{m}^2$$

Comme $N = 10$, $H = 0.1m$ et $t = 0.004m$, on a :

$$A_t = N\ A_f + 2\pi r_1\ (H - N\ t) = 0.09739\ \text{m}^2$$

.

$\eta_f = 0.965$ et $\eta_o = 1 - \frac{N\ A_f}{A_t}(1 - \eta_f) = 0.969.$

Comme

$$\theta_b = \frac{q_t}{\eta_o h A_t} = 282.7$$

d'où

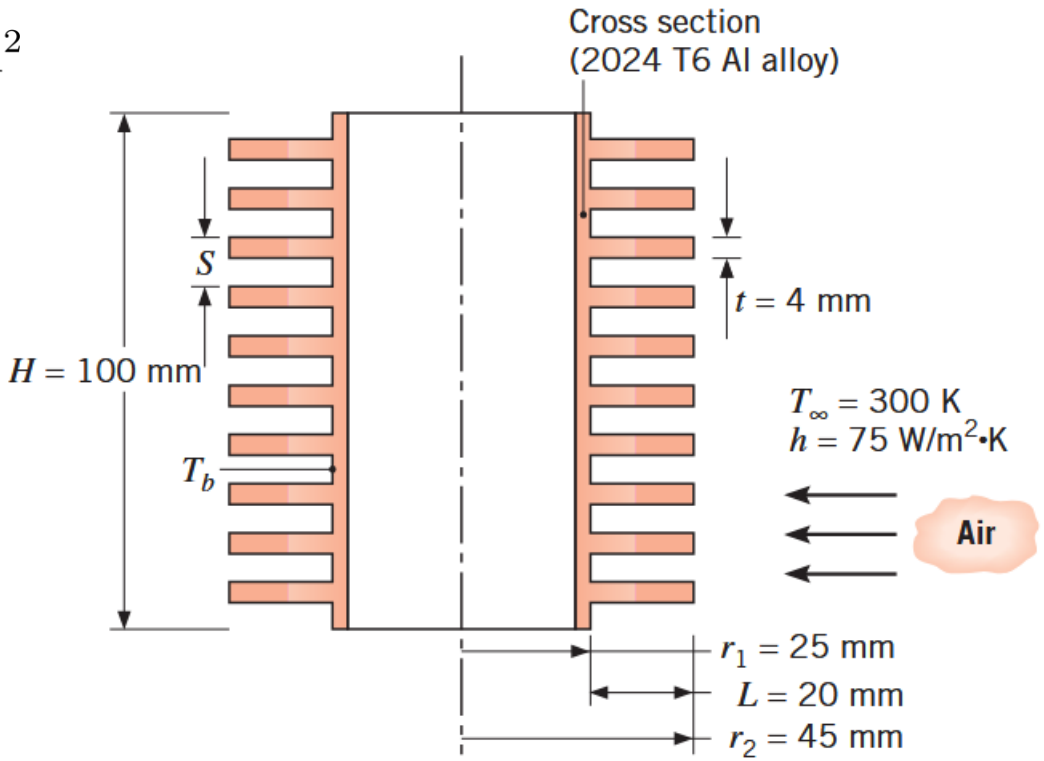
$$T_b = T_\infty + \theta_b = 582.7K = 310.9°C$$

Sans ailette,

$$\theta_b = \frac{q_t}{h(2\pi\ r_1\ H)} = 1697.6$$

d'où

$$T_b = T_\infty + \theta_b = 1997.6K = 1724.5°C$$

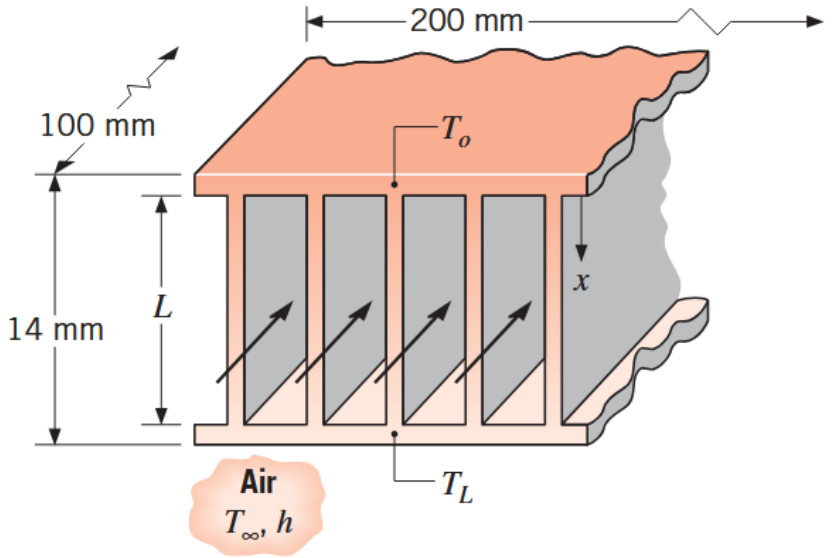


Température de fusion

Aluminium moulé : $\approx 600°C$
Fonte : ≈ 1150–$1200°C$

Exemple 3.113

Les passages cannelés sont fréquemment formés entre des plaques parallèles pour améliorer le transfert thermique par convection dans les noyaux d'échangeurs thermiques compacts. Une application importante se trouve dans le refroidissement d'équipements électroniques, où une ou plusieurs piles refroidies par air sont placées entre des composants électriques dissipant de la chaleur. Considérons une pile unique d'ailettes rectangulaires de longueur L et d'épaisseur t, avec des conditions de convection correspondant à h et T_∞.



$L = 12$ mm, $D = 100$ mm et $W = 200$mm.
Aluminum (pur), @375 K: $k = 240$ W/(m.K).

(a) Obtenez les expressions des taux de transfert (=flux) thermique des ailettes, $q_{f,o}$ et $q_{f,L}$, en fonction des températures de base, T_o et T_L.

(b) Dans une application spécifique, une pile de $W = 200$ mm de large et $D = 100$ mm de profondeur contient $N_f = 50$ ailettes, chacune de longueur $L = 12$ mm. L'ensemble de la pile est fait d'aluminium, qui fait partout 1 mm d'épaisseur. Si les limitations de température associées aux composants électriques joints aux plaques opposées dictent des températures maximales admissibles de plaques de $T_o = 400$ K et $T_L = 350$ K, quelles sont les dissipations de puissance maximales correspondantes si $h = 150$ W/m$^2\cdot$ K et $T_\infty = 300$ K ?